DI-60 と目視法における白血球分画の互換性評価

◎加藤 洋平[1)]、石田 真理子[1)]、上野 嘉彦[1)]、坪井 由佳里[1)]、安藤 穂乃実[1)]、牛丸 明香理[1)]、岡 有希[1)]、菊地 良介[1)]
岐阜大学医学部附属病院[1)]

【はじめに】血液像自動分析装置 DI-60（Sysmex 社）の機器・目視間比較は百分率（%）評価が主流だが、臨床判断には絶対数（×10^9/L）の評価も不可欠である。本研究では百分率と絶対数の両面から相関分析および Bland-Altman 分析を用い、DI-60 と目視法の互換性を検討した。
【対象および方法】当院検査室で目視確認を行った末梢血塗抹標本 223 検体を対象とし、骨髄芽球、前骨髄球、骨髄球、後骨髄球、好中球、分葉核球、桿状核球、リンパ球、単球、好酸球、好塩基球について DI-60 と目視法の百分率と絶対数を算出した。相関性をピアソンの相関係数と回帰式で評価し、Bland-Altman 解析により 2 法間の系統誤差を評価した。【結果】骨髄芽球・骨髄球は百分率・絶対数ともに良好な相関性を示した。好中球・分葉核球・リンパ球・好酸球は百分率で、単球・後骨髄球は絶対数で良好な相関性を示したが、一方の指標で相関性がやや低い傾向であった。好塩基球・前骨髄球・桿状核球は両指標とも他の項目に比べて相関性が低かった。回帰式の傾きから、好酸球（絶対数）や好塩基球（百分率）、前骨髄球（絶対数）、後骨髄球（絶対数）で DI-60 の高値傾向を認めた。Bland-Altman 解析では、いずれの細胞でも高値領域で拡大する比例誤差を認めた。【考察】良好な相関性を示した細胞でも傾きから系統誤差が示唆された。これは DI-60 の固定スキャンエリアと、標本上の細胞分布の偏りを目視で柔軟に補正する分類プロセスの差異に起因すると考えられる。前骨髄球や好塩基球などの低検出頻度細胞では、200 カウント法における 1 個差（0.5%）が絶対数換算で大きな差となるため、相関性低下の一因になったと考えられた。両指標で相関性が低かった桿状核球については、分葉核球との境界判定に主観的な要素が入りやすく、さらにモニター観察という観察媒体の違いも加わり、乖離が大きくなった可能性が考えられた。また、Bland-Altman 解析でみられた比例誤差は、白血球高値症例では百分率のわずかな差が絶対数では大きくなることを示しており、異常高値症例では目視確認の重要性が示唆された。【結語】DI-60 の特性を踏まえた目視確認の運用は、効率的な検査運用に有用であると考えられた。